

第一章

特殊平行四边形

我们已经认识了四边形“家族”中的特殊成员——平行四边形，那么平行四边形“家族”中有哪些特殊成员呢？它们有哪些性质呢？你能发现并证明它们吗？

我们已经研究了平行四边形的概念、性质、判定和应用，本章将借助研究平行四边形的经验，对菱形、矩形、正方形等特殊平行四边形进行深入研究，探索它们的性质及判定条件，并通过推理论证确认结论的正确性。在此过程中，你将感悟特殊与一般的关系，进一步发展推理能力等。

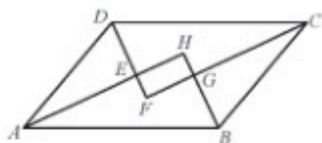
在本章学习过程中，你可以持续思考以下问题：



💡 研究一类图形的“一般”与“特殊”之间的关系对于认识图形有怎样的帮助？

💡 获得图形的性质及判定条件通常有哪些途径？

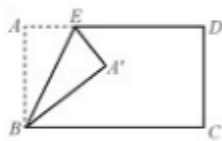
18. 已知: 如图, $\square ABCD$ 各角的平分线分别相交于点 E, F, G, H .
求证: 四边形 $EFGH$ 是矩形。



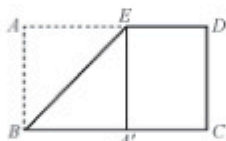
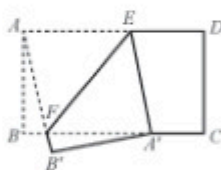
(第18题)

问题解决

19. (1) 如图(1), 将矩形纸片 $ABCD$ 沿 BE 折叠, 顶点 A 落在纸片 $ABCD$ 内的 A' 点。展开纸片, 得到四边形 $ABA'E$, 这个四边形有哪些性质?
(2) 如图(2), 将矩形纸片 $ABCD$ 沿 BE 折叠, 顶点 A 落在 BC 边上的 A' 点。展开纸片, 得到四边形 $ABA'E$, 这个四边形是正方形吗? 为什么?
(3) 如图(3), 将矩形纸片 $ABCD$ 沿 EF 折叠, 顶点 A 落在 BC 边上的 A' 点, 顶点 B 落在纸片外的 B' 点。展开纸片, 得到四边形 $AFA'E$, 试判断这个四边形的形状, 并证明你的结论。



(1)

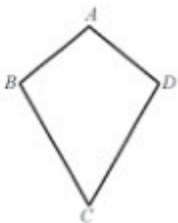
(2)
(第19题)

(3)

20. 请查阅资料, 了解我国古建筑中特殊平行四边形的运用, 制作演示文档并在班级内交流。
21. 结合平行四边形和特殊平行四边形的学习, 联系自己的数学学习经验, 以“特殊与一般的关系”为主题写一篇小短文, 并在班级内分享。

联系拓广

22. 如图, 在四边形 $ABCD$ 中, $AB = AD, CB = CD$, 像这样的四边形称为筝形。
(1) 类比特殊平行四边形的研究, 你认为可以研究筝形哪些方面的问题?
※ (2) 请你探索筝形的性质, 并加以证明。



(第22题)

第二章

一元二次方程

一架斜靠在墙上的梯子，当其顶端下滑一段距离时，其底端也会滑动相同距离吗？五个连续整数，前三个数的平方和等于后两个数的平方和，你能找出这样的一组整数吗？虽然这些问题看似毫无关系，但是解决它们的方法却有内在的联系。

本章将在一元一次方程的基础上，进一步学习一元二次方程。你将经历从实际问题中抽象出一元二次方程的过程，研究一元二次方程的各种解法，运用一元二次方程解决一些简单实际问题，不断发展抽象能力、运算能力、模型观念等，增强应用意识。

$$\begin{aligned} ax^2 + bx + c &= 0 & x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} &= 0 \\ x^2 + \frac{b}{a}x + \left(\frac{b}{2a}\right)^2 &= -\frac{c}{a} + \left(\frac{b}{2a}\right)^2 \\ \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 &= \frac{b^2 - 4ac}{4a^2} \\ x &= \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \end{aligned}$$

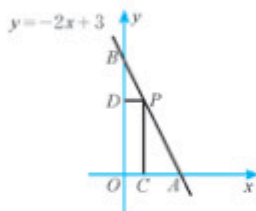
在本章学习过程中，你可以持续思考以下问题：



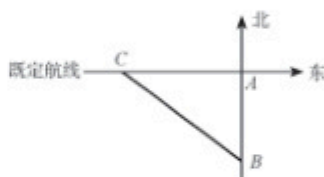
- 💡 一元二次方程的不同解法各有什么特点？又体现了哪些共同特点？
- 💡 研究某一类方程，一般会经历怎样的过程？

船仍按原速度沿原方向继续航行,那么航行途中侦察船能否侦察到这艘军舰?如果能,最早何时能侦察到?如果不能,请说明理由。

21. 2021 年我国新增高效节水灌溉面积 188 万 hm^2 , 如果要使 2021 年至 2023 年三年新增高效节水灌溉面积总和为 622.28 万 hm^2 , 那么 2022 年、2023 年两年新增高效节水灌溉面积年均增长率应为多少?
22. 一次会议上, 每两个参加会议的人都相互握了一次手, 经统计所有人一共握了 66 次手。这次会议参会的人数是多少?
23. 如图, 一次函数 $y = -2x + 3$ 的图象交 x 轴于点 A , 交 y 轴于点 B , 点 P 在线段 AB 上 (不与点 A, B 重合), 过点 P 分别作 OA 和 OB 的垂线, 垂足为 C, D 。点 P 在何处时, 矩形 $OCPD$ 的面积等于 1?



(第 23 题)



(第 24 题)

24. 如图, 一艘轮船以 30 km/h 的速度沿既定航线由西向东航行, 途中接到台风警报, 某台风中心正以 20 km/h 的速度由南向北移动, 距台风中心 200 km 的圆形区域 (包括边界) 都属台风影响区。当这艘轮船接到台风警报时, 它到台风中心的距离 $BC = 500$ km, 此时台风中心到轮船既定航线的最近距离 $BA = 300$ km。
- (1) 如果这艘轮船不改变航向, 那么它会不会进入台风影响区?
- (2) 如果你认为这艘轮船会进入台风影响区, 那么从接到警报开始, 经过多长时间它就会进入台风影响区 (结果精确到 0.01 h)?
25. 我们已经学习了一元一次方程、一元二次方程、二元一次方程组、分式方程, 你对它们之间的联系与区别有怎样的认识? 请画图或撰写小短文分享你的认识。

第三章

图形的相似

色彩斑斓的世界中有许多形状相同的图形。你知道这些形状相同的图形有怎样的性质吗？我们常常会根据需要将一张图片放大或缩小，你知道如何按比例进行操作吗？

本章将借鉴学习全等图形的经验研究图形的相似，探索三角形相似的条件，了解相似三角形的性质，并利用图形的相似解决一些简单的实际问题。在这一过程中，你将进一步积累认识图形性质的经验，形成有逻辑地表达与交流的习惯，发展几何直观和推理能力等。



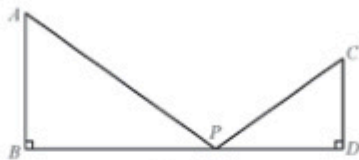
在本章学习过程中，你可以持续思考以下问题：



- 💡 为什么要研究图形的相似关系？数学上是如何刻画“形状相同”的？
- 💡 本章是如何研究相似三角形的？经历了这一研究过程，你有怎样的体会和感悟？

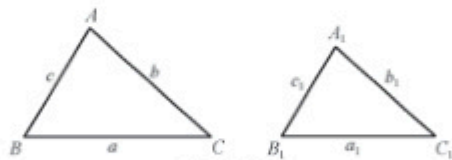
> 联系拓广

23. 如图, $AB \perp BD$, $CD \perp BD$, $AB = 6$, $CD = 4$, $BD = 14$, 点 P 在 BD 上移动, 当以 P, C, D 为顶点的三角形与 $\triangle ABP$ 相似时, 求 PB 的长。



(第 23 题)

24. 如图, $\triangle ABC$ 的三边长分别为 a, b, c ($a > b > c$), $\triangle A_1B_1C_1$ 的三边长分别为 a_1, b_1, c_1 , $\triangle ABC \sim \triangle A_1B_1C_1$, 相似比为 k ($k > 1$)。
- (1) 若 $c = a_1$, 求证: $a = kc$ 。
 - (2) 若 $c = a_1$, 试给出符合条件的一对 $\triangle ABC$ 和 $\triangle A_1B_1C_1$, 使得 a, b, c 和 a_1, b_1, c_1 都是正整数。
 - (3) 若 $b = a_1, c = b_1$, 是否存在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle A_1B_1C_1$ 使得 $k = 2$? 请说明理由。



(第 24 题)

第四章 投影与视图

影子在日常生活中随处可见，白天的阳光下、夜晚的路灯下都能看到物体的影子，很多时候，相同物体的影子形状却不同。哪些因素会影响影子的形状？如何用数学的眼光看待影子呢？七年级学习的从三个方向看物体的形状，与影子又有什么关系？

本章将认识一些常见的投影现象，学习简单几何体的三种视图。你将通过观察、操作、想象、推理，感知图形的位置特征和形状特征，经历立体图形和平面图形相互转化的过程，进一步发展几何直观和空间观念等。



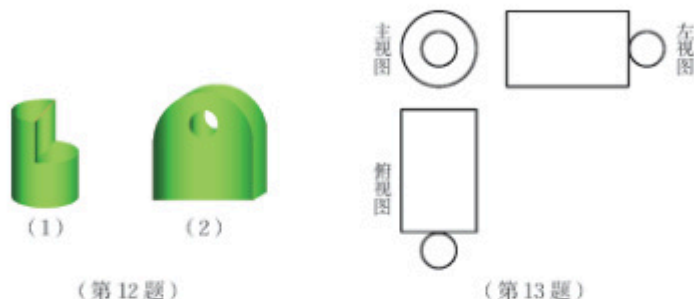
在本章学习过程中，你可以持续思考以下问题：



- 💡 从生活中的影子到数学中的投影，再到对视图的研究，经历了怎样的过程？
- 💡 研究一个几何体的投影和三种视图有什么意义和价值？

牌在灯光下的影长，再找一根长度已知的竹竿，任意选定一个位置测量竹竿在这同一灯光下的影长，然后由“广告牌高度与其影长之比等于竹竿长与其影长之比”即可求出广告牌的高度。你觉得他的方法有道理吗？为什么？

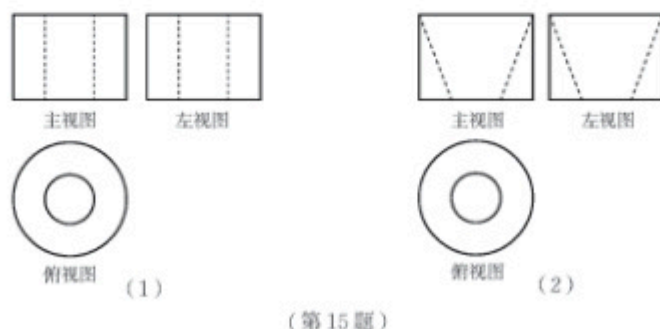
12. 画出如图所示几何体的主视图、左视图和俯视图。



13. 根据如图所示的三种视图，你能想象出相应几何体的形状吗？请你画出几何体的草图。

问题解决

14. 分组活动：分组设计并实施一个应用影子解决问题的活动，撰写一份活动报告，阐明活动的目的、要求、过程、结论及相关思考。
15. 图中分别是两个几何体的三种视图，请你描述这两个几何体的形状。还有其他的可能吗？



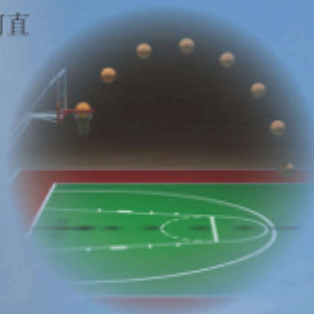
16. 以“视图在生产生活中的应用”为主题，制作一份手抄报，并在班级内分享。

第五章

二次函数

节日的喷泉给人们带来喜庆，夏日的喷泉给人们带来清凉。你是否注意到喷泉水流所经过的路线？在观看篮球比赛时，你是否注意到篮球入篮的路线？它们会与某种函数有联系吗？

本章将在一次函数的基础上继续认识二次函数，你将体会二次函数的意义，描绘二次函数的图象，发现二次函数的性质，利用二次函数解决一些实际问题，进一步发展抽象能力、几何直观、模型观念等，不断增强应用意识。



在本章学习过程中，你可以持续思考以下问题：



- 💡 二次函数所刻画的变量之间的关系具有怎样的特征？
- 💡 研究函数一般会经历怎样的过程？研究二次函数的方法有哪些特点？



※25. (1) 你知道下面每一个图形中各有多少个小圆圈吗? 第6个图形中应该有多少个小圆圈? 为什么?

(2) 如果用 n 表示等边三角形边上的小圆圈数, 用 m 表示这个三角形中小圆圈的总数, 那么 m 和 n 之间的关系是什么?



(第25题)

※26. 求如图所示的图形中小圆圈的总数。



(第26题)

27. 结合函数的学习经验, 撰写一篇小短文, 谈谈你对函数研究方法的感悟。

第六章

概率的进一步认识

豌豆豆荚的性状（饱满或皱缩）是由一对等位基因决定的，已知豌豆父本与母本的基因组成，你能求子代豆荚饱满的概率吗？有人说，50个人中很可能有2个人的生日相同，你同意这种说法吗？

本章将进一步研究随机事件发生的概率，探索用列表、画树状图的方法计算一些较复杂的等可能事件发生的概率，用试验的方法估计一些随机事件发生的概率。在这一过程中，你将深化对概率的认识，学会从统计与概率的角度认识、理解和表达现实世界中大量存在的随机现象，并综合运用统计与概率的思维方法解决一些简单的实际问题。



在本章学习过程中，你可以持续思考以下问题：



- 💡 为什么可以用事件发生的频率估计概率？
- 💡 研究随机事件发生的概率，对于我们认识世界有什么帮助？

- (2) 若两次数字之和为奇数, 则小明胜; 若两次数字之和为偶数, 则小亮胜。这个游戏对双方公平吗? 说说你的理由。

> 问题解决

8. 《列子》中有一则寓言故事: 杨子的邻居走失一只羊, 于是带着他的人去请杨子的儿子一起找寻羊。杨子说: “走失一只羊为什么要这么多人去找寻呢?” 邻居说: “有许多岔路口……” 如图, 假设所有的岔路口都有 2 条新的小路, 且走失的羊走每条小路的可能性相同。



(第 8 题)

- (1) 羊最后走到 A 处的概率是多少?
 - (2) 如果邻居独自一人随机地沿着某一条小路去找羊, 能找到的概率是多少?
 - ※(3) 如果邻居和他儿子两人一起沿着不同的岔路随机地去找, 能找到羊的概率是多少?
9. 两人用一枚质地均匀的骰子做游戏, 游戏规则如下: 每人从 1, 2, …, 12 中任意选择一个数, 然后两人各掷一次骰子, 谁事先选择的数等于两人掷得的点数之和谁就获胜; 如果两人选择的数都不等于掷得的点数之和, 就再做一次上述游戏, 直至决出胜负。做若干次游戏, 你有哪些经验?
- ※10. 小明与小颖做游戏, 他们连续地掷一枚质地均匀的硬币, 每掷一次硬币, 若正面朝上, 则小明得 1 分, 否则, 小颖得 1 分, 谁先得 3 分谁获胜。进行一段时间后, 小明得了 2 分, 小颖得了 1 分, 这时, 小明有事要离开, 游戏即将中断。如果游戏继续, 你认为小明和小颖获胜的概率分别是多少?
11. 初中阶段有关概率的学习已经全部完成, 请你写一篇小短文, 谈谈你对概率的认识。

> 联系拓广

12. 连续掷三枚质地均匀的硬币。
- (1) 三枚硬币都是正面朝上的概率是多少?
 - (2) 你觉得求解第 (1) 题时, 适合用画树状图还是列表的方法?



综合与实践

猜想、证明与拓广

任意给定一个正方形，是否存在另一个正方形，它的周长和面积分别是已知正方形周长和面积的2倍？你是怎样解决这个问题的？

让我们从这个问题出发，研究更一般的情形。

猜想与证明

1. 从上述问题出发，你能提出哪些更一般的问题或猜想？你能解决你的问题或验证你的猜想吗？

2. 任意给定一个矩形，是否存在另一个矩形，它的周长和面积分别是已知矩形周长和面积的2倍？

(1) 怎样解决这个问题？先独立思考，再与同伴交流解决这个问题的思路。

(2) 选择一些具体的矩形试一试，你有什么发现和猜想？能证明你的猜想吗？

拓广与证明

1. 你能将上述“猜想与证明”的问题2加以拓广，并提出自己的猜想吗？你能验证你的猜想吗？

2. 任意给定一个矩形，是否存在另一个矩形，它的周长和面积分别是已知矩形周长和面积的一半？

(1) 你有怎样的猜想？请选择一些具体的矩形试一试。

(2) 你的猜想需要修正吗？与同伴进行交流。

(3) 如何证明你的猜想？

反思与再拓广

1. 在解决上述问题的过程中，你遇到了什么困难？是如何克服的？积累了哪些解决问题的经验？